
TWAP、Forecast VWAP 与 POV

执行算法比较研究

执行节奏、成本分布与 Regime 敏感性

研究标的: AAPL 5-minute OHLCV
样本期间: 2026-07-24 至 2026-07-31
测试设计: Full-day fixed-Q + 60-minute Dynamic-Q
版本日期: 2026-08-26

核心问题 在相同母订单和执行约束下，时间驱动的 TWAP、预测成交量驱动的 Forecast VWAP、以及实时成交量驱动的 POV，分别表现出怎样的执行路径、完成时点、成本分布和市场状态敏感性？

本报告用于执行算法研究与方法展示。结果来自本仓库的可复现 AAPL fixture 和简化成交模型，不构成投资建议或生产级 TCA 结论。

执行摘要

本报告的结论不是某一种算法全面胜出，而是三种方法承担不同类型的执行风险。**TWAP** 的路径最平滑、交易前可预测性最高，但忽略日内流动性曲线；**Forecast VWAP** 利用交易前估计的 volume profile 调整节奏，其主要风险来自成交量曲线预测误差；**POV** 使用一根 bar 滞后的已观察成交量作反馈，完成时点最灵活，但成本分布更宽、完成风险更明显。

主要发现：固定前 5 日训练、最后 1 日测试的 23 个重叠 Dynamic-Q 窗口中，Forecast VWAP 相对 TWAP 的 mean ΔIS 为 +1.14 bps、胜率为 26.1%；滞后 POV 为 -2.52 bps、胜率为 52.2%。3% Q 下三种算法均完成；Q 提高至 15% 时 POV 平均 completion 降至 60.9%。

单日固定母订单案例中，当日价格自 arrival 后明显下跌，arrival IS 主要反映成交时点与单日价格路径的交互，不应解释为算法 alpha。算法评价必须先明确 benchmark：贴近 market VWAP、降低 arrival shortfall、控制 modeled impact 和确保按时完成，是不同的目标。

结论总览

维度	TWAP	Forecast VWAP	POV
主要驱动	时间	预测成交量曲线	已观察市场成交量
执行路径	最平滑、最确定	预先向预测高量时段倾斜	随实际放量快速调整
主要风险	流动性错配	Profile forecast error	路径与完成时点风险
当前样本	稳定 baseline	与 TWAP 非常接近	尾部更宽、regime 敏感

目录

执行摘要	1
1 数据与研究边界	3
1.1 数据口径	3
1.2 研究边界	3
2 算法定义与经济含义	3
2.1 TWAP: 时间驱动的不确定性基准	3
2.2 Forecast VWAP: 预测日内成交量曲线	3
2.3 POV: 实际成交量驱动的反馈策略	4
3 实验设计与评价指标	5
3.1 Full-day fixed-Q: 用于解释执行形态	5
3.2 Dynamic-Q: 用于控制订单难度	5
3.3 Implementation shortfall 与方向	5
4 实证结果: Full-day fixed-Q	6
4.1 路径差异	7
4.2 60-minute 单窗口示例	8
5 实证结果: Dynamic-Q 分布比较	9
5.1 相对 TWAP 的 ΔIS 分布	9
5.2 为什么分布集中仍然有研究意义	9
6 Regime 分析	10
6.1 Forecast VWAP: 平均差异较小, 预测误差仍有条件性	10
6.2 POV: Regime 敏感性明显更强	10
7 总体 IS 分布与完成率	11
8 综合判断与算法选择	12
8.1 汇报时应如何表述	12
9 研究限制与下一步	12
文件与复现	13

1 数据与研究边界

1.1 数据口径

研究使用 AAPL 5-minute OHLCV，共覆盖 2026-07-24 至 2026-07-31 的 6 个完整正常交易日。每个交易日保留 09:30 至 16:00 ET，共 78 根 bar；完整样本为 468 根 bar。

项目	设置
标的与频率	AAPL, 5-minute OHLCV
Full-day 测试	2026-07-31; 前 5 日估计 Forecast VWAP profile
Dynamic-Q 测试	2026-07-31; 固定使用此前 5 日估计 profile
数据文件	Data_example/example.pkl, 可由公开 CSV 离线重建
Volume 定义	Provider-defined tick volume, 不是 consolidated share volume

选择 5 分钟频率，是为了在日内成交量形状和 bar-level 噪声之间取得折中。数据时间对齐采用 bar 所属交易日和日内 slot：历史日相同 slot 用于估计 profile，测试日 volume 不进入 Forecast VWAP 的预测曲线。

1.2 研究边界

当前 fixture 的 volume 口径足以验证算法结构、整数守恒和统一成交模型，但不能将 POV participation 解释为严格的股票市场成交份额。报告中的 3% Dynamic-Q 也只是相对 tick volume 的研究标准化。生产研究需要授权的 consolidated trades/quotes、明确的 auction 和 odd-lot 口径，以及可审计的数据修订规则。

2 算法定义与经济含义

设母订单总量为 Q ，执行窗口有 N 个 bar， V_i 为第 i 个 bar 的市场成交量， R_i 为进入该 bar 时的剩余母订单量， L 为 lot size。

2.1 TWAP：时间驱动的确定性基准

$$q_i^{\text{TWAP}} \approx \frac{Q}{N}. \quad (1)$$

TWAP 给每个时间桶相同权重，并通过 largest-remainder 方法处理整数余量，使计划量严格等于 Q 。它交易前完全确定、容易监控，也是比较其他 schedule 的自然 baseline。其代价是忽略 U-shaped liquidity：当市场低量时，固定子单会对应更高的实际参与率。

2.2 Forecast VWAP：预测日内成交量曲线

先将每个训练日的成交量归一化为日内占比：

$$s_{d,i} = \frac{V_{d,i}}{\sum_j V_{d,j}}, \quad \hat{p}_i = \frac{\text{median}_d(s_{d,i})}{\sum_k \text{median}_d(s_{d,k})}, \quad q_i^{\text{VWAP}} \approx Q\hat{p}_i. \quad (2)$$

本项目实现的是 **Forecast-Profile VWAP**，不是提前知道测试日成交量的 realized-volume oracle。按日归一化避免绝对高量日主导 profile，中位数降低异常日影响。其优势是把计划量向预期高流动性时段移动；风险是历史曲线可能无法代表测试日。

2.3 POV：实际成交量驱动的反馈策略

$$q_i^{\text{POV}} = \min\left(R_i, \left\lfloor \frac{\rho V_{i-1}}{L} \right\rfloor L\right), \quad q_1^{\text{POV}} = 0, \quad \rho = 10\%. \quad (3)$$

POV 用前一根已完成 bar 的成交量更新子单：观察到放量后加速，观察到缩量后减速。默认一根 bar 滞后消除了用同 bar 完整 volume 决策的 look-ahead。若窗口市场量不足，它可以留下未完成量。

算法	主要驱动	完整计划能否预知	主要优势	主要风险
TWAP	时间	能	简单、稳定、透明	忽略流动性形状
Forecast VWAP	预测 profile	能	匹配预期市场节奏	Profile forecast error
POV	Lagged observed volume	不能	适应已观察放量和缩量	反馈延迟与完成风险

3 实验设计与评价指标

3.1 Full-day fixed-Q: 用于解释执行形态

Full-day 案例固定为 AAPL、2026-07-31、BUY 5,000 shares、09:30 至 16:00 ET。三种算法面对同一母订单和统一成交约束，用于展示 per-bar schedule、累计完成路径、价格路径及单日 TCA 结果。这一层实验具有直观解释力，但只有一个交易日，不能用于稳定排名算法。

3.2 Dynamic-Q: 用于控制订单难度

Dynamic-Q 固定使用前 5 个 session 训练，并在最后 1 日生成 23 个相互重叠的 60-minute 窗口；每个窗口包含 12 根 5-minute bar，每 15 分钟滚动一次。另生成 6 个不重叠窗口作为稳健性对照。每个窗口的母订单设置为：

$$Q_w = \left\lceil 3\% \times \sum_i V_{w,i} \right\rceil. \quad (4)$$

样本中 Q_w 范围为 170 至 734，中位数为 315。该设计让不同窗口的订单量与窗口成交量同比例变化，从而近似控制相对订单难度。不过，它使用完整窗口的 realized volume，是 ex-post research normalization，不是实盘可提前获得的 sizing 规则。

3.3 Implementation shortfall 与方向

对于 BUY 订单，arrival implementation shortfall 定义为：

$$IS = 10^4 \frac{P_{\text{fill}} - P_{\text{arrival}}}{P_{\text{arrival}}}. \quad (5)$$

数值越低越好。报告图表使用包含显式费用的 net IS，CSV 同时给出不含费用的 gross price shortfall；两种口径不混用。算法相对 TWAP 的差值为 $\Delta IS = IS_{\text{algo}} - IS_{\text{TWAP}}$ ，因此 $\Delta IS < 0$ 表示被比较算法优于 TWAP。所有算法都接受统一的 20% bar-volume hard cap；计划量未成交时会 carry forward。

表 1: Dynamic-Q 总体结果

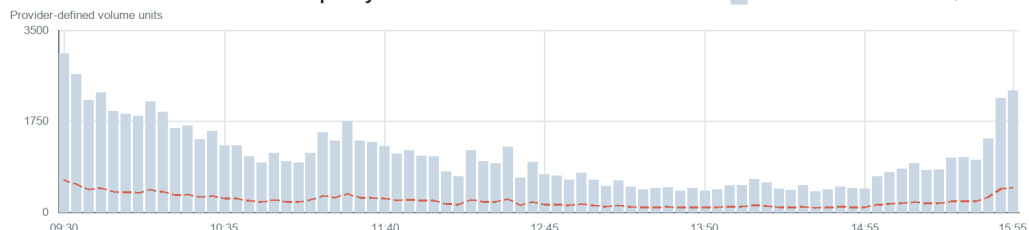
Algorithm	Mean IS	Mean ΔIS	Win rate	Completion
TWAP	-29.46 bps	0.00 bps	—	100.0%
Forecast VWAP	-28.32 bps	+1.14 bps	26.1%	100.0%
POV	-31.98 bps	-2.52 bps	52.2%	100.0%

4 实证结果：Full-day fixed-Q

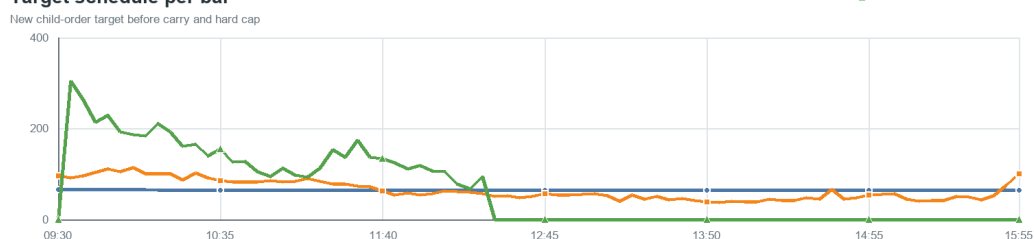
Full-day fixed-Q case study — AAPL

2026-07-31 • 09:30–16:00 ET • BUY 5,000 shares • 5-minute bars • POV=10% • hard cap=20%

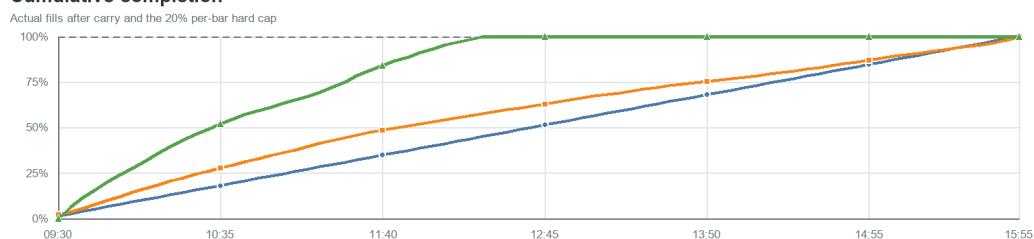
Market volume and executable capacity



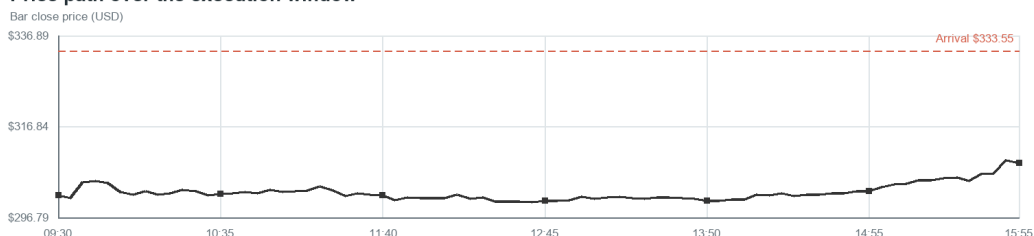
Target schedule per bar



Cumulative completion



Price path over the execution window



Single-session outcome

Algorithm	Completion	Average price	VWAP slippage	Modelled cost
TWAP	100.0%	\$302.5568	-17.65 bps	\$507.22
Forecast VWAP	100.0%	\$302.7594	-10.96 bps	\$480.55
POV	100.0%	\$302.4696	-20.52 bps	\$583.87

Single-session illustration only; lower side-aware slippage is better. Current volume is provider-defined tick volume.

图 1: AAPL 全日固定母订单执行对比。上至下依次为市场成交量、per-bar schedule、累计完成路径、价格路径与结果表。

4.1 路径差异

图 1 给出三种算法最直观的区别。**TWAP** 每 bar 目标接近常数，累计成交量接近直线；**Forecast VWAP** 根据历史 profile 在预测高量时段多做、低量时段少做；**POV** 首 bar 不使用未来信息，在观察到开盘放量后快速成交并明显提前完成。

表 2: Full-day fixed-Q 结果

Algorithm	Completion	Avg fill	VWAP slippage	Modelled cost
TWAP	100.0%	302.5568	-17.66 bps	\$507.22
Forecast VWAP	100.0%	302.7594	-10.97 bps	\$480.55
POV	100.0%	302.4696	-20.52 bps	\$583.87

当天价格从 arrival 后明显下跌，arrival IS 主要被市场路径主导。因果化后的 POV 在本日具有最低成交均价和最低 VWAP slippage，Forecast VWAP 的模型化 spread、impact 与 fee 合计最低。成交价格、VWAP tracking 和模型成本不会自动给出同一排名。

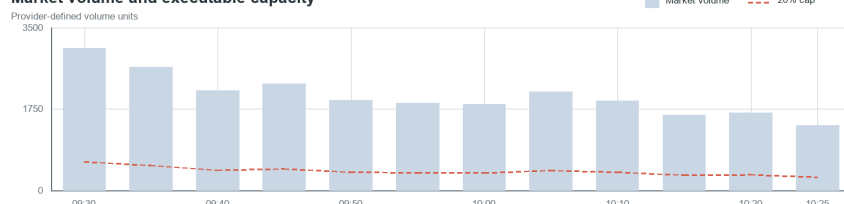
解释原则： 单日结果用于展示执行形态，而不是证明某算法持续优于另一算法。价格路径主导的 timing benefit 必须与算法自身的 spread、impact 和 completion risk 分开理解。

4.2 60-minute 单窗口示例

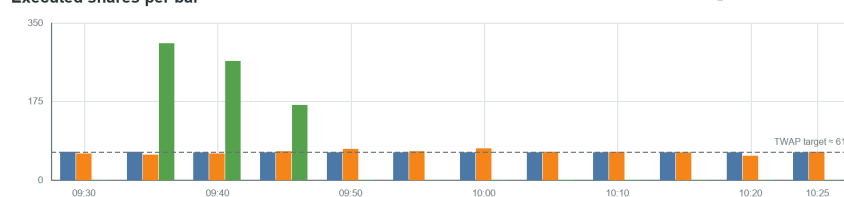
Single-window execution demo — AAPL

BUY Q=734 (3% of window volume) • 09:30–10:25 ET • pPOV=10% • hard cap=20%

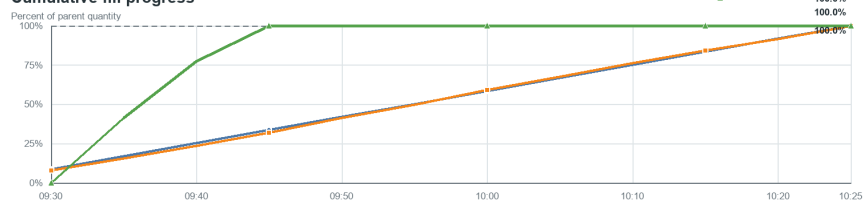
Market volume and executable capacity



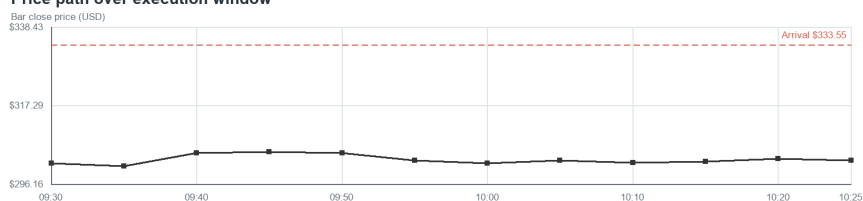
Executed shares per bar



Cumulative fill progress



Price path over execution window



Window completion: TWAP 100.0% • Forecast VWAP 100.0% • POV 100.0%

Research normalization uses realized window volume ex post; fixture volume is provider-defined tick volume.

图 2: Dynamic-Q 单窗口执行示例, $Q = 734$ 。

在图 2 中，三种算法均完成订单，但 TWAP 将交易均匀延伸到窗口末，Forecast VWAP 只做温和的 profile 倾斜，POV 首 bar 不交易，随后对已观察到的开盘放量作反馈并快速完成。

5 实证结果：Dynamic-Q 分布比较

5.1 相对 TWAP 的 ΔIS 分布

Implementation-shortfall difference distributions

AAPL • 23 overlapping 60-minute windows • Q = 3% of each window's realized volume

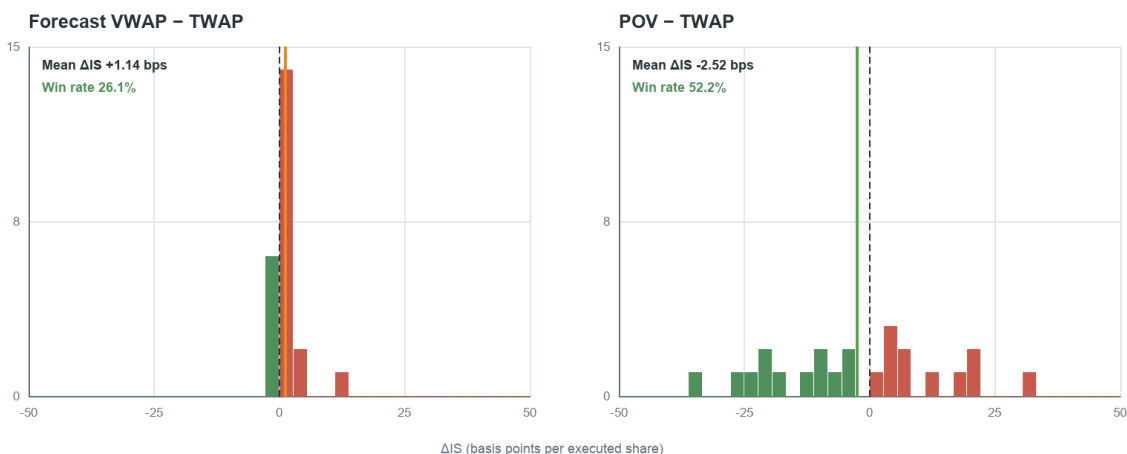


图 3: Forecast VWAP 与 POV 相对 TWAP 的 implementation-shortfall 差值分布。小于 0 表示优于 TWAP。

图 3 显示 Forecast VWAP 的差值紧密集集中在 0 附近，意味着这些短窗口中它与 TWAP 的执行时点通常接近。Forecast VWAP 的 mean ΔIS 为 +1.14 bps、median 为 +0.54 bps、胜率为 26.1%。

POV 的分布更宽、尾部更明显。其 median ΔIS 为 -3.41 bps，mean 为 -2.52 bps，胜率为 52.2%。这种差异来自滞后 POV 对窗口内成交量顺序和价格路径的反馈：同样的窗口总量，如果放量发生在不同价格阶段，成交时点就会明显变化。

5.2 为什么分布集中仍然有研究意义

Forecast VWAP 与 TWAP 的 ΔIS 密集在 0 附近并不是绘图错误，而是实验结构的结果：窗口只有 60 分钟、订单只占窗口 volume 的 3%、三种算法都在 20% hard cap 下完整成交；同时，短窗口内历史 profile 的倾斜程度有限。23 个窗口都来自同一测试日且 75% overlap，不可视为独立统计样本。

6 Regime 分析

Regime analysis: volume × realized volatility

AAPL • 23 overlapping 60-minute windows • Q = 3% of realized window volume • median splits

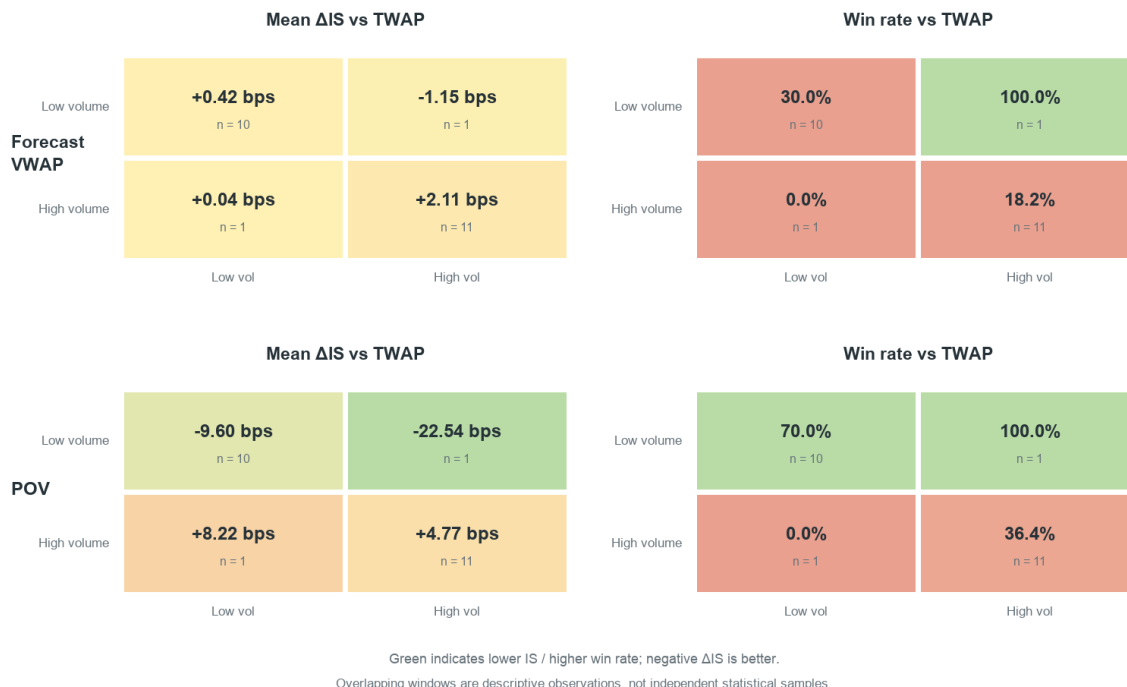


图 4: 按 window volume 与 realized volatility 中位数划分的四种 regime。

6.1 Forecast VWAP: 平均差异较小, 预测误差仍有条件性

Forecast VWAP 在 low-volume/low-vol 与 high-volume/high-vol regime 的 mean ΔIS 分别为 +0.42 和 +2.11 bps。两个非对角格各只有 1 个窗口, 因此不能从这些格子的胜率作 regime 推断。

6.2 POV: Regime 敏感性明显更强

POV 在 low-volume/low-vol regime 的 mean ΔIS 为 -9.60 bps; 在 high-volume/low-vol 和 high-volume/high-vol 中分别为 +8.22 和 +4.77 bps。一个可能机制是滞后反馈把成交集中到放量之后的价格阶段, 但这只是解释性推断, 并非因果识别。

图中所有 regime 的 completion 都是 100%。热力图只能提示条件性, 不能构成可外推的 regime 证据。

7 总体 IS 分布与完成率

Implementation shortfall distribution by algorithm

AAPL • 23 overlapping 60-minute windows • Q = 3% of realized window volume

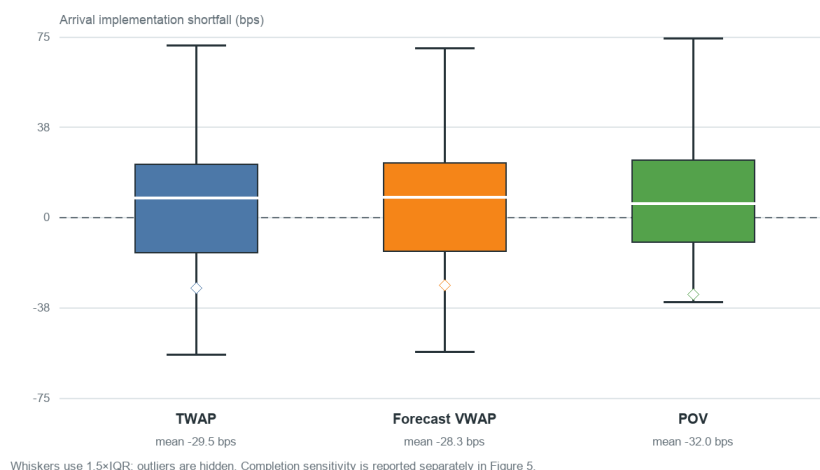


图 5: 三种算法在 23 个 Dynamic-Q 窗口中的 implementation-shortfall 分布。Whisker 使用 $1.5 \times IQR$, 隐藏 outlier。

TWAP 与 Forecast VWAP 的箱体高度重叠。POV 的中心和离散程度有所不同, 来自其滞后反馈的完成路径。三组 mean IS 分别为 -29.46 、 -28.32 和 -31.98 bps, 并被同一测试日开盘窗口的市场移动明显影响, 不能被解释为算法 alpha。

Completion sensitivity by order fraction

AAPL • fixed 5-session profile • 60-minute windows • lagged POV • research-normalized Q

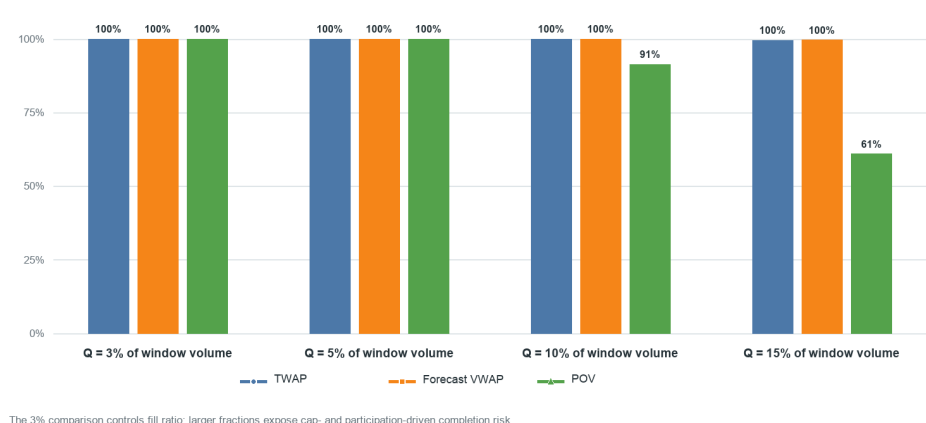


图 6: Q 占窗口 volume 3%–15% 时的平均 completion sensitivity。

3% 和 5% Q 下三种算法均完成; 10% Q 时 POV 平均 completion 降至 91.3%, 15% 时降至 60.9%, 而 TWAP 与 Forecast VWAP 在 15% 时约为 99.5% 与 99.6%。这说明 carry 只滚动已经产生但受 cap 限制的 target, 并不会替 POV 强制调度全部母订单。

8 综合判断与算法选择

表 3: 三种算法的研究总结

维度	TWAP	Forecast VWAP	POV
执行节奏	最平滑、最可预测	向预测高量时段倾斜	对已观察放量作滞后反馈
完成时点	通常接近窗口末	通常接近窗口末	可提前, 也可能因低量延迟
当前样本	稳定 baseline	与 TWAP 接近, 局部小幅改善	分布更宽, regime 敏感更强
主要风险	流动性错配	Volume-profile forecast error	反馈延迟、路径与完成风险
适用目标	按时间均匀执行	跟随预期市场节奏	近似维持市场参与率

8.1 汇报时应如何表述

1. **先说明 benchmark.** 单日的 VWAP tracking、arrival IS 和 modeled cost 给出不同排名; arrival IS 会强烈依赖价格路径。
2. **同时汇报 full-day 与 Dynamic-Q.** 前者回答“一笔固定订单如何执行”, 后者回答“控制订单难度后的成本分布如何”, 二者不能互相替代。
3. **同时汇报 mean、median、win rate 和 completion.** 同时提供 3% 主比较和更大 Q 的 completion sensitivity。
4. **避免给出全局排名.** 当前结果支持“风险来源不同”和“表现具有 regime 条件性”, 不支持“某算法永久最好”。

最终结论: TWAP 承担流动性错配风险, Forecast VWAP 承担预测风险, POV 承担路径和完成时点风险。实际选择应由客户 benchmark、订单占 ADV、完成约束、volume forecast 可信度与 urgency 共同决定。

9 研究限制与下一步

1. **样本不足.** 当前只有 AAPL 和 6 个交易日; 主比较的 23 个窗口来自同一天且存在 75% overlap, 另有 6 个非重叠窗口, 均不足以做显著性推断。
2. **Volume 口径有限.** Tick volume 不是 consolidated shares, POV rate、Dynamic-Q 与 impact 只适合方法展示。
3. **Forecast VWAP 较简单.** Profile 固定使用前 5 日中位数, 没有 weekday、event、regime conditioning 或实时 reforecast。
4. **成交模型简化.** 有 bar VWAP 时优先使用, 否则回退 HLC/3; 默认 spread、平方根临时 impact 和 fee 仍未模拟永久冲击、order book、queue、venue 与 adverse selection。

5. **Dynamic-Q 是 ex-post 归一化**。生产部署应改用客户预先给定的母订单、ADV 或 forecast window volume。

下一步应换用授权的 consolidated trades/quotes，扩展到多标的和更长 walk-forward 历史，分离 market movement 与 execution cost，并对 volume forecast、POV completion risk 和 impact 参数进行稳定性检验。

文件与复现

- 算法与成交模型: `algo_exec.py`
- 图表生成器: `figures/generate_readme_figures.py`
- Full-day 汇总: `figures/readme/full_day_summary.csv`
- Dynamic-Q 汇总: `figures/readme/dynamic_q_summary.csv`
- 非重叠窗口汇总: `figures/readme/dynamic_q_nonoverlap_summary.csv`
- Regime 汇总: `figures/readme/dynamic_q_regime_summary.csv`
- 完成率敏感性: `figures/readme/completion_sensitivity.csv`
- Rolling-window 明细: `figures/readme/rolling_window_results.csv`

图表结构参考公开项目 <https://github.com/alicelmre2705/twap-vs-vwap-2026>；本报告的所有数值均来自本仓库本地数据和统一实现，并加入了 POV 对比。

End of Report